Inteligencia Artificial aplicada a la Logística

Procesos

Del paso suelto al proceso entero

Martes 13 de octubre de 2026 · Cámara de Álava · Vitoria

Del jueves nos llevamos una cosa

No repasamos asistentes: eso quedó hecho

— **El asistente contesta cuando le preguntas.** Alguien tiene que ir, abrirlo y escribir. Si no, no pasa nada.

— **Hoy la pregunta es otra.** Qué cosas deberían pasar sin que nadie tenga que acordarse.

PREGUNTA PARA LA SALA

¿Qué pasa cuando queremos que algo ocurra sin que una persona tenga que empezar cada paso?



Una tarea, una secuencia, un proceso

Y el salto interesante es el segundo, no el tercero

— **Una tarea es una cosa que alguien hace.** Redactar el aviso. Contar el palé. Eso es lo que llevamos trabajando seis sesiones.

— **Una secuencia es una tarea detrás de otra.** Y ya empieza a haber algo que se puede perder: el traspaso.

— **Un proceso es la secuencia entera, con todo lo que la rodea.** Quién la toca, qué decide, dónde espera y qué pasa cuando algo sale mal.

Ocho cosas, y con eso se mapea cualquier proceso

Ninguna de las ocho necesita un símbolo raro

Qué es	La pregunta que lo saca
El disparador	¿Qué tiene que pasar para que esto empiece?
La salida	¿Qué tiene que quedar hecho para poder decir que ha terminado?
Los pasos	¿Qué se hace, en qué orden?
Quién y qué	¿Qué personas lo tocan? ¿Qué sistemas?
Las entradas	¿Qué información hace falta, y de dónde sale?
Las decisiones	¿Dónde alguien elige entre dos caminos?
Las excepciones	¿Qué pasa cuando no va como debería?
Las esperas y los traspasos	¿Dónde se para, y cuánto? ¿Dónde cambia de manos?

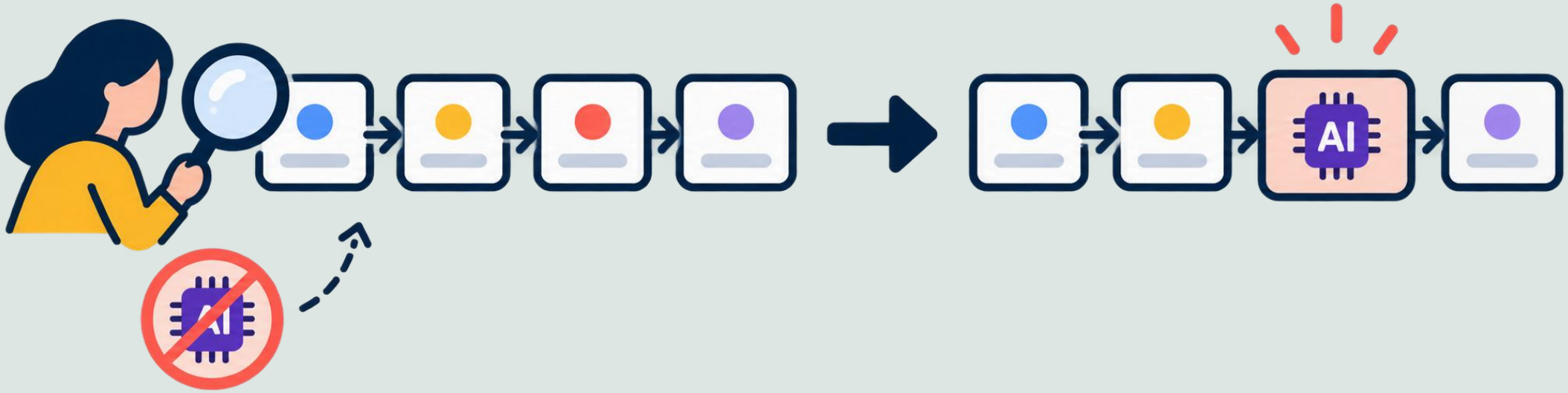
PREGUNTA PARA LA SALA

¿Cuándo empieza de verdad un proceso vuestro?

- Cuando llega el correo
- Cuando alguien lo abre y lo lee
- Antes: cuando pasó lo que provocó ese correo

Primero entendemos el proceso. Después decidimos dónde entra la IA

En ese orden. Al revés se acaba buscando un problema que encaje con la herramienta que apetecía usar.



DEMOSTRACIÓN EN PANTALLA

Mapear algo pequeño sobre el papel

1 · Punto de partida

"Llega un email con asunto incidencia."

→

2 · Pregunta de proceso

¿Quién lo lee? ¿Dónde queda registrado? ¿Qué pasa si nadie lo abre?

→

3 · Mapa abstracto

Correo → clasificación → registro → responsable → seguimiento.

Sin IA.
Mapear un proceso administrativo pequeño antes de automatizar nada: no el proceso completo de incidencias, sino un tramo administrativo que todos entendemos. El objetivo no es automatizar todavía: es descubrir qué tendría que estar explícito para que una máquina pudiera actuar.

Siete pasos, dos de ellos invisibles

El proceso del cambio de fecha ya mapeado

#	Paso	Quién	Dónde queda
1	El cliente llama y pide el cambio	Cliente → Atención al cliente	Teléfono
2	Se apunta y se avisa a almacén	Atención al cliente	Verbal
3	¿Está el palé ya preparado?	Almacén	—
4	Si lo está, se deshace y vuelve a su ubicación	Almacén	—
5	Se cambia la fecha en el sistema	Atención al cliente	ERP
6	Se avisa al conductor de la ruta	Atención al cliente	Verbal
7	Se confirma al cliente	Atención al cliente	Email

El proceso oficial y el proceso real

Ni uno es la norma y el otro la trampa: son dos cosas distintas y las dos son ciertas

El oficial

- Lo que dice el procedimiento.
- Está escrito, aprobado y colgado.
- Tiene menos pasos, y todos dejan registro.
- Es lo que contestamos cuando nos preguntan cómo trabajamos.

El real

- Lo que la gente hace cuando llega el caso concreto.
- No está escrito en ninguna parte.
- Tiene más pasos, y algunos no dejan rastro.
- Es lo que de verdad determina qué recibe el cliente.

Cuando el real y el oficial no coinciden, hay seis explicaciones

La pregunta útil: «¿De dónde sale esta diferencia?»

— **Una necesidad legítima que el procedimiento no recogió.** Y entonces lo que hay que cambiar es el procedimiento.

— **Un atajo que se cogió una vez y se quedó.** A veces ahorra tiempo. A veces se salta el paso que protegía.

— **Un paso que depende de una persona concreta.** Funciona hasta el día que esa persona libra.

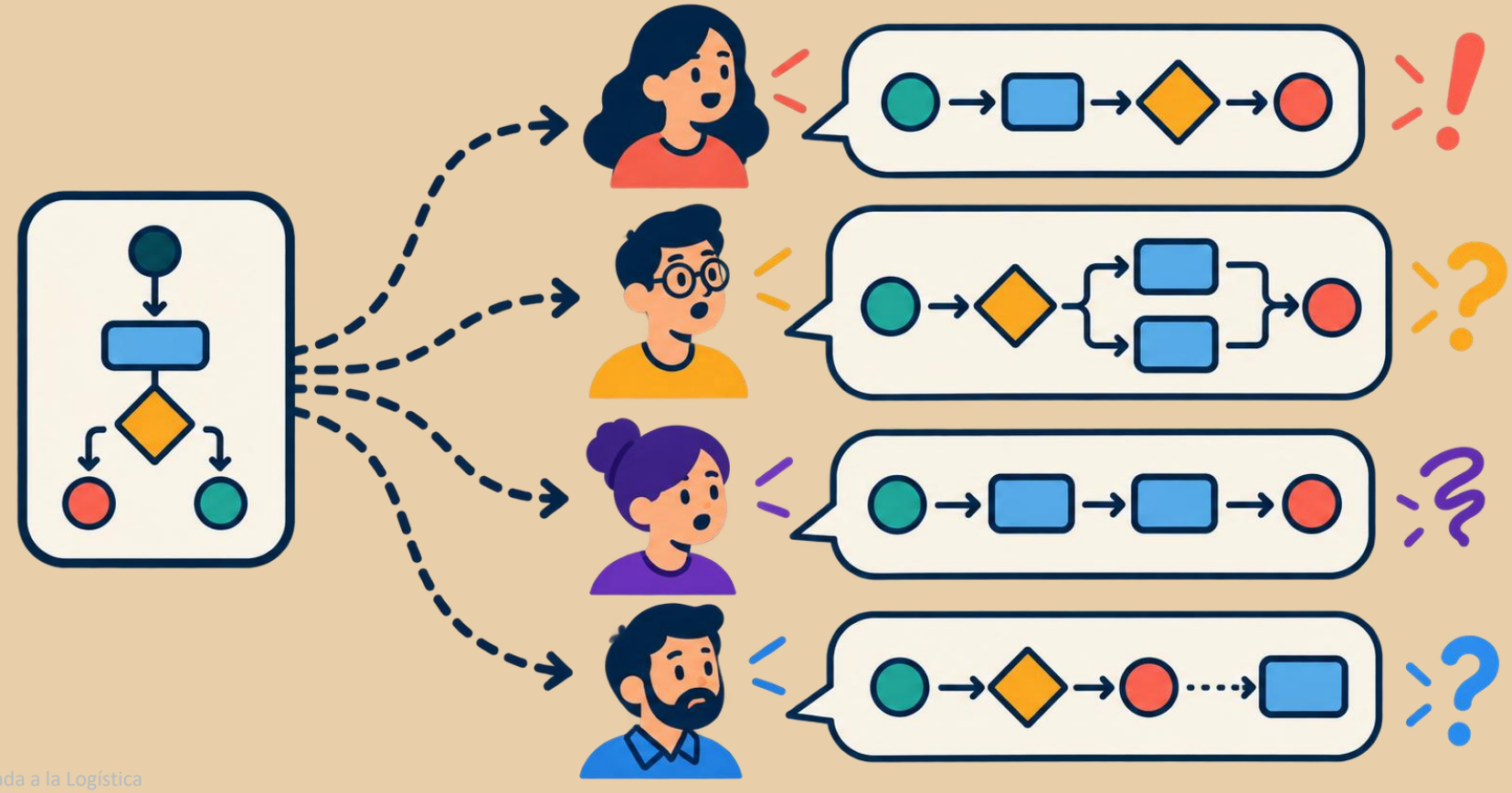
— **Información que no llega a quien la necesita.** El paso existe, pero se hace a ciegas.

— **Una decisión que alguien toma sin que esté escrita.** Y por tanto sin criterio común: cada uno decide a su manera.

— **Una excepción tan frecuente que ya no es una excepción.** Pero sigue tratándose como si lo fuera.

PREGUNTA PARA LA SALA

¿Y si preguntas a cuatro personas por el mismo proceso y te cuentan cuatro cosas distintas?



Tres cosas que se confunden todo el rato

Y casi todos los proyectos de mejora atacan el primero

— **El síntoma. «El cliente se ha enfadado.»** Es lo que se ve y lo que llega a la reunión. No dice nada de dónde está el problema.

— **La fricción. «Hubo que llamar a tres personas para saber qué había pasado.»** Ya es más útil: señala un sitio. Pero sigue siendo un efecto.

— **La causa de proceso. «Ese paso no deja ningún registro, así que no hay nada que avise a nadie.»** Aquí sí se puede hacer algo, y lo que se haga arregla también los otros dos.

Automatizar un proceso que no entiendes solo consigue que falle más deprisa.

Y además lo hace más difícil de arreglar, porque ahora hay una herramienta que defender.



DEMOSTRACIÓN EN PANTALLA

Un proceso no es todavía un algoritmo

El proceso cuenta lo que ocurre. El algoritmo dice qué hacer a continuación.

Proceso

"Cuando entra una incidencia, alguien la revisa y avisa a quien corresponda."

→

Algoritmo

Si asunto contiene "incidencia" → crear fila → asignar estado → preparar borrador → etiquetar.

→

Automatización

Apps Script ejecuta pasos definidos con permisos concretos.

Drive contiene el conocimiento y las reglas → Claude ayuda a convertirlos en lógica explícita → Apps Script vigila Gmail → clasifica/registra/prepara → Google Sheets se convierte en el registro operativo que después puede analizarse.

De proceso a algoritmo: seis casillas

No es programación. Es escribir una lógica que no dependa de “alguien se acuerda”.

Disparador
¿Qué tiene que ocurrir para que empiece?

Entrada
¿Qué datos necesita para actuar?

Condiciones
¿Qué decisiones SI/ENTONCES aparecen?

Acciones
¿Qué hace, exactamente, en cada rama?

Parada
¿Cuándo no debe seguir y debe escalar?

Salida
¿Qué registro, etiqueta, borrador o aviso deja?

A14_ficha_algoritmo.pdf

Los cinco de siempre, otra vez

Ahora entran en acción. Tienes las tarjetas del primer día en la mesa

Enfoque	Qué hace	Y hoy: ¿encaja aquí?
Generativa	Produce texto a partir de lo que le pides	Donde hay que redactar o estructurar algo escrito
Análisis y predicción	Encuentra patrones y estima	Donde hay que anticiparse a algo con datos detrás
Optimización	Busca la mejor combinación con restricciones	Donde hay muchas opciones y unos límites
Automatización por reglas	Ejecuta siempre lo mismo	Donde la condición es clara y no admite matiz
Agente	Encadena pasos y usa herramientas, con límites	Donde hay que reunir información y decidir el paso siguiente

poster_cinco_enfoques.pdf (S1)

Regla, workflow o agente

La pregunta no es “¿metemos IA?”, sino cuánta lógica necesita este punto del proceso.

Regla

Si ocurre A, haz B.

Ejemplo: si el asunto contiene “incidencia”, aplica etiqueta.

Workflow

Secuencia con ramas explícitas.

Ejemplo: registrar → asignar estado → avisar → recordar si no cambia.

Agente

Reúne contexto y decide el siguiente paso dentro de límites.

Ejemplo: pide el dato que falta o escala si no puede clasificar.

Para la práctica de hoy: **regla + workflow**.

El agente queda como horizonte: aparece cuando no basta con una ruta fija.

S7_tarjeta_autonomia.pdf

Por qué aterrizar en Google Workspace

Es más simple, más cercano a lo que ya usan y no obliga a enseñar otra plataforma.

- Gmail ya permite trabajar con etiquetas/filtros como “bandeja de entrada operativa”.
- Sheets sirve como registro vivo de incidencias, seguimientos y estados.
- Apps Script puede leer Gmail, crear borradores, mover etiquetas y escribir en Sheets.
- La IA entra como apoyo de diseño: pedir arquitectura, código y revisión; no como caja mágica.

Idea clave

La demo (y A14) no tiene que enviar nada ni tocar datos reales: basta con crear borradores, registrar filas y etiquetar como procesado.

S7_Demo_GARAIA_disparadores_Gmail_AppsScript.pdf · Google-Drive_arquitectura+prompts.txt

Cuánto decide: cuatro niveles

No es una escala de calidad: el 3 no es mejor que el 0

	Nivel	Qué significa	En logística
0	Sugiere	El sistema propone; la persona ejecuta.	Propone un texto de aviso al cliente. Nerea lo lee, lo cambia y lo envía ella.
1	Prepara	El sistema hace el trabajo previo; la persona aprueba.	Deja la incidencia abierta con los datos del pedido y del albarán rellenos. Alguien la revisa y la confirma.
2	Ejecuta con excepciones	El sistema actúa en los casos definidos y escala lo que se sale.	Abre la incidencia sola cuando lo servido es menor que lo pedido, y avisa a una persona cuando la diferencia pasa de cierto importe.
3	Ejecuta y supervisamos	Solo para procesos acotados, reversibles y con un control después.	Manda el recordatorio de una incidencia abierta a los dos días. Si se manda de más, no rompe nada.

La supervisión también es un proceso y hay que diseñarla

«Lo revisa una persona» no es una respuesta

— **Quién. Un puesto, no «el equipo».** Y quién lo hace cuando esa persona está de baja.

— **Qué mira exactamente, y con qué información delante.** Sin la información, la revisión es un clic.

— **Qué puede aprobar, rechazar o corregir. Y si rechaza, adónde va.** Un rechazo que no lleva a ningún sitio deja el caso muerto.

— **Y qué pasa si no responde.** Esta es la que casi nadie contesta, y la que decide cómo se comporta el proceso los días malos.

Descanso

Dónde entra cada herramienta

Para que no se mezcle NotebookLM, Claude y Apps Script.

NotebookLM	Consultar y contrastar materiales del proceso	No ejecuta procesos ni monta automatizaciones
Claude / ChatGPT	Ayudar a convertir un algoritmo en arquitectura y código	No sabe si el proceso es correcto si no se lo has dado bien
Apps Script	Ejecutar pasos en Gmail/Sheets con permisos	**No es IA**: hace exactamente lo que diga el script

ACTIVIDAD A13 · 50 MINUTOS

A13 · El proceso real, tal como pasó

Cuatro personas cuentan la misma incidencia. Reconstruid en el canvas cómo ocurrió de verdad: los pasos, quién los hizo, dónde quedó registrado cada uno y cuánto se esperó entre ellos.

Te llevas: Te llevas: el mapa del proceso real, las contradicciones que no has podido resolver y qué habría que comprobar para resolverlas

A13_cuatro_relatos.pdf
A13_canvas_mapa.pdf
A13_hoja_contradicciones.pdf

ACTIVIDAD A14 · 50 MINUTOS

A14 · Del rediseño al algoritmo

Objetivo práctico: terminar con una especificación que se pueda pasar a Claude/ChatGPT para Apps Script.

rediseño → elegir un tramo → algoritmo → prompt técnico → riesgo

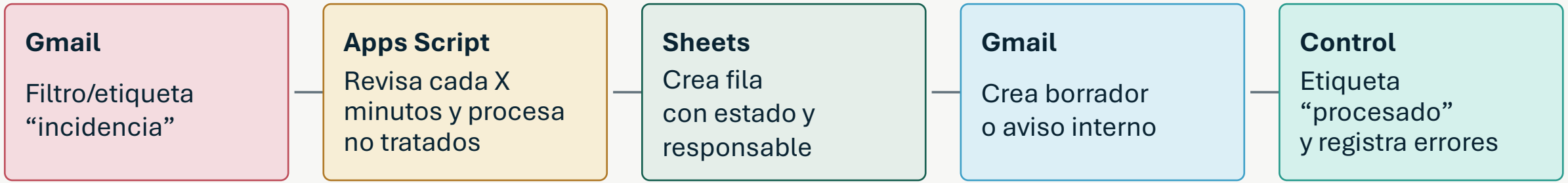
10 min · Rediseño sin tecnología	10 min · Elegir un tramo	15 min · Algoritmo	10 min · Prompt técnico	5 min · Riesgo
Qué cambia, qué registro falta, qué espera se acorta	Uno solo: pequeño, administrativo y repetible	Disparador, entradas, SI/ENTONCES, parada, salida	Pedir arquitectura y Apps Script sin enviar nada real	Qué no automatizaría o qué dejaría en borrador

A14_ficha_rediseno.pdf · A14_ficha_algoritmo.pdf · S7_banco_prompts.docx · S7_Tutorial_disparadores_Gmail_AppsScript.pdf

ACTIVIDAD A14

A14 · Demo: Gmail → Sheets → borrador

Una automatización sencilla, visible y suficientemente realista.



QUÉ NO HACE

- No envía emails reales
- No toca ERP
- No decide indemnizaciones

QUÉ SÍ HACE

- Registra
- Prepara
- Etiqueta
- Deja trazabilidad

QUÉ APRENDE

- Disparador
- Estados
- Supervisión
- Límites

ACTIVIDAD A14

A14 · Prompt 1 para Claude / ChatGPT

DISEÑAR → CONSTRUIR → PROBAR

Primero diseño.

```
Actúa como arquitecto de automatización en Google Workspace.
Quiero diseñar una automatización sencilla y segura para GARAIA Logistika.

Contexto:
-   Los correos que entren en el proceso tendrán la etiqueta de Gmail S7_INCIDENCIAS.
-   Los ya tratados tendrán la etiqueta S7_PROCESADO.
-   La información debe registrarse en una Google Sheet cuya estructura deriva de A4_incidencias_destino.
-   Dispones también del procedimiento de incidencias y de la política de compensaciones de GARAIA.
-   La automatización NO debe enviar emails, decidir compensaciones ni tomar decisiones económicas.

Objetivo: Cada 10 minutos, revisar los correos pendientes, identificar qué información debería extraerse, registrar el caso,
preparar la siguiente acción y dejar trazabilidad.
NO escribas código todavía.

Devuélveme:
1.  Arquitectura del proceso, paso a paso.
2.  Disparador y condición de entrada.
3.  Datos que hay que extraer del email.
4.  Campos que se escribirán en Google Sheets.
5.  Estados posibles del caso.
6.  Decisiones SI/ENTONCES necesarias.
7.  Qué puede automatizarse y qué debe quedar bajo supervisión humana.
8.  Qué permisos de Google Workspace serán necesarios.
9.  Riesgos y posibles fallos.
10. Qué debería ocurrir si falta información o el caso no puede clasificarse.

No inventes reglas de GARAIA que no aparezcan en la documentación. Si falta una regla necesaria, indícalo como NO CONSTA.
```

ACTIVIDAD A14

A14 · Prompt 2 para Claude / ChatGPT

DISEÑAR → CONSTRUIR → PROBAR

Segundo, implementar.

```
Vamos a implementar la arquitectura que acabamos de aprobar.
Convierte esta arquitectura en un Google Apps Script sencillo y didáctico:
[PEGAR ARQUITECTURA APROBADA]

Requisitos:
-   Buscar hilos de Gmail con la etiqueta S7_INCIDENCIAS.
-   Ignorar los que ya tengan S7_PROCESADO.
-   Extraer, cuando existan: fecha, remitente, asunto, cuerpo, referencia de pedido, cliente y tipo de incidencia.
-   Registrar una fila en la Google Sheet Incidencias_GARAIA_demo respetando las columnas existentes.
-   Guardar también un identificador o enlace al hilo para evitar duplicados.
-   Asignar un estado inicial.
-   Crear, cuando proceda, un BORRADOR de respuesta. Nunca enviarlo.
-   No decidir compensaciones ni indemnizaciones.
-   Aplicar S7_PROCESADO cuando el registro haya terminado correctamente.
-   Registrar los errores en una hoja llamada ERRORES.
-   Si falta información, dejar el caso marcado como REQUIERE_REVISIÓN.
-   Evitar procesar dos veces el mismo hilo.

Quiero que el código sea fácil de explicar en clase.

Antes del código:
1.   resume en pseudocódigo lo que hará;
2.   indica qué valores tendré que configurar yo;
3.   enumera los permisos solicitados.

Después:
4. escribe el Apps Script comentado;
5. explica cómo instalar un disparador para ejecutarlo periódicamente;
6. explica cómo probarlo primero sin afectar a correos reales.
```

ACTIVIDAD A14

A14 · Prompt 3 para Claude / ChatGPT

DISEÑAR → CONSTRUIR → PROBAR

Tercero, auditar: «aún no me fío».

```
Ahora actúa como revisor de la automatización que acabas de generar.

No escribas una nueva versión todavía.

Audita el código y compáralo con estos requisitos:
[PEGAR REQUISITOS / ALGORITMO]

Haz una tabla con:
-   Requisito.
-   Dónde se cumple en el código.
-   Qué podría fallar.
-   Gravedad del fallo.
-   Cómo lo probaríamos.
-   Qué debería ocurrir si falla.

Revisa especialmente:
1.   duplicados;
2.   correos que no encajan en ninguna categoría;
3.   campos vacíos;
4.   errores al escribir en Sheets;
5.   borradores creados incorrectamente;
6.   permisos de Gmail y Drive/Sheets;
7.   posibilidad de que se envíe algo accidentalmente;
8.   trazabilidad;
9.   qué ocurre si el script se ejecuta dos veces;
10.  qué decisiones siguen necesitando una persona.

Después propón un plan de pruebas con 5 emails ficticios:
-   uno normal;
-   uno incompleto;
-   uno ambiguo;
-   uno que no sea una incidencia;
-   uno que provoque un error.
```

ACTIVIDAD A14

A14 · Prompt 4 para Claude / ChatGPT

DISEÑAR → CONSTRUIR → PROBAR

Podemos usar un ejemplo.

```
Voy a darte el diseño de una automatización que he pensado antes de hablar de tecnología.

Aquí está mi ficha de algoritmo: [PEGAR FICHA]

No rediseñes mi proceso desde cero.

Haz de segundo par de ojos y:
1. señala pasos ambiguos;
2. detecta decisiones que no tienen criterio explícito;
3. indica qué información falta;
4. señala qué pasos podrían ser una regla;
5. cuáles necesitan un workflow;
6. cuáles no automatizarías;
7. qué supervisión humana falta definir.

Después, y solo con los cambios que yo acepte, proponme cómo podría implementarse usando Gmail,
Google Sheets y Apps Script.
```

Y ahora el tuyo

Aprendemos con GARAIA; se aplica en la propia empresa

— **Con tu proceso, el que traes de tu empresa.** Y si no traes ninguno, los seis de GARAIA sirven igual.

— **Empieza por el mapa, aunque sea a mano y a medias.** Media hora de post-its cuenta más que un documento bonito.

— **No hace falta que sepas dónde falla todavía.** Eso sale mirando las esperas y los pasos que no dejan rastro.

Lo que te llevas del martes

1. Primero entendemos el proceso. Después decidimos dónde entra la IA.
2. Un proceso real tiene más pasos que el oficial, y los que sobran no son los que crees: son las esperas y lo que no deja rastro.
3. «Agente» dice cómo se organiza el trabajo, no qué modelo hay debajo. Y nada entra en un sistema sin permiso e integración.
4. Decir dónde NO automatizarías es parte del diseño, no una pega.

El jueves: cuánto cuesta esto, cuánto ahorraría y cómo se defiende delante de quien firma.

S7_banco_prompts.docx · S7_tarjeta_autonomia.pdf